ESCALAS

TEMA 3

Objetivos y orientaciones metodológicas

En esta unidad temática, el alumno debe aprender el concepto de "escala" y a construir una escala gráfica y aplicarla. Puede hacer prácticas con un escalímetro. Aprenderá a dibujar con escalas pequeñas, por ejemplo, E: 1:2,5, sin construir la escala, multiplicando mentalmente las medidas por 4 y dividiéndolas por 10.

La actividad se centrará en hacer algún plano de cuerpos sencillos dibujándolos a escala.

Esta unidad temática se puede desarrollar en una clase. Sin embargo, la práctica del dibujo a escala se presentará constantemente durante el curso.

1. Proporcionalidad

Al representar un objeto sobre el papel para tener el "plano industrial" del mismo, ocurre, a veces, que por su tamaño, grande o pequeño, esta representación no se puede hacer con las medidas reales. Según esto, hay que reducir o ampliar las medidas reales en una misma proporción.

Proporción o **escala del dibujo** es la relación que existe entre las medidas del dibujo y las medidas reales del objeto.

Se llama también **razón** o **proporción** a la relación que existe entre los valores numéricos de dos segmentos rectilíneos, o lo que es igual, el número que expresa el valor de un segmento cuando el otro se toma como unidad.

2. Escalas

Hemos visto que una escala es el valor de un cociente:

$$\text{escala} = \frac{\text{medidas del cuerpo en el dibujo}}{\text{medidas del cuerpo en la realidad}}$$

Por ejemplo, la medida 1.400 mm. es la realidad; si se representa en el dibujo por 70 mm., se habrá aplicado la escala siguiente: E = 70/1.400 = 1/20, que se lee "escala 1 es a 20".

3. Clases de escalas

Las escalas pueden ser: "**de reducción**", "**de ampliación**" y a "**tamaño natural**". Las escalas que deben utilizarse están normalizadas y sus valores son los indicados en la Tabla 1.

Escalas de reducción				Escalas de ampliación
Fabricación e instalaciones	Construcciones civiles	Topografía	Urbanismo	
1:2	1:5	1:100	1:500	2:1
1:5	1:10	1:200	1:2.000	5:1
1:10	1:20	1:500	1:500	10:1
1:20	1:50	1:1.000	1:5.000	
1:50	1:100	1:2.000	1:25.000	
1:100	1:200	1:5.000	1:50.000	
1:200	1:500	1:10.000		
	1:1.000	1:25.000		
		1:50.000		

Tabla 1

Se permitirá, aunque no se recomienda, el uso de las escalas 1:2,5, 1:25, 1:250 y 1:2.500 y en urbanismo, 1:1.000 y 1:10.000.

Escala natural: El dibujo se hace con las medidas reales, sin reducción o ampliación. Se indica así: E1:1.

Detalles que se han de tener en cuenta:

- Todas las escalas empleadas se indicarán en la rotulación, destacando la principal con caracteres de mayor tamaño. Las escalas secundarias se indicarán también en las partes correspondientes del dibujo.
- En general, todo será dibujado a escala. Las cotas que no estén a escala se deben subrayar.
- Sobre un plano dibujado a escala, las cifras de cota que se ponen serán siempre las reales, es decir, las medidas reales de la pieza.

4. Escala gráfica y su construcción

La escala gráfica es la representación de la escala numérica, es decir, la regla para medir (Fig. 1).

Ejemplo: E1:2. Escala numérica 1 es a 2. Este cociente vale 0,5, es decir, un decímetro real equivale a 0,5 decímetros en el papel, o sea, a 5 centímetros. Según esto, se toman sobre una recta 5 cm., equivalentes en esta escala a 1 dm. La contraescala se pone a la izquierda del cero u origen y se dividen los 5 cm. en diez partes, cada una de las cuales valdrá un centímetro en la realidad.

Otro ejemplo: E1:250. Escala numérica 1 es a 250. Este cociente vale 0,004, es decir, un decámetro equivale a 0,004 decámetros en el dibujo, que son 4 cm. (Fig. 2). Se toma el segmento de 4 cm. y en el extremo se pone 1 Dm., otro segmento de 4 cm. y tendremos 2 Dm. La contraescala mide 4 cm., se divide en diez partes y cada una equivaldrá a 1 m. La contraescala sirve para conocer la décima parte de la unidad de medida.

5. Triángulo universal de escalas

Por medio de un triángulo se pueden obtener las escalas más sencillas, tanto normalizadas como sin normalizar, por ejemplo 1:10, 1:5, 1:2, 1:1, 2:5, 3:10, 3:5, 7:10, 4:5, 11:10, 6:5, etc. Este triángulo puede ser equilátero de 10 cm. de lado (Fig. 3) o bien rectángulo isósceles cuyos catetos midan 10 cm. (Fig. 4).

En las Figs. 3 y 4 se indican una serie de escalas obtenidas a partir de la escala natural E1:1.

La base del triángulo está dividida en centímetros por lo que es la escala natural E1:1. Las paralelas a esta base por los puntos de división van dando escalas de reducción cuando están por encima de la base y escalas de ampliación cuando están por debajo de la base. En las figuras se indican las diversas escalas.



Fig. 1.



Fig. 2.

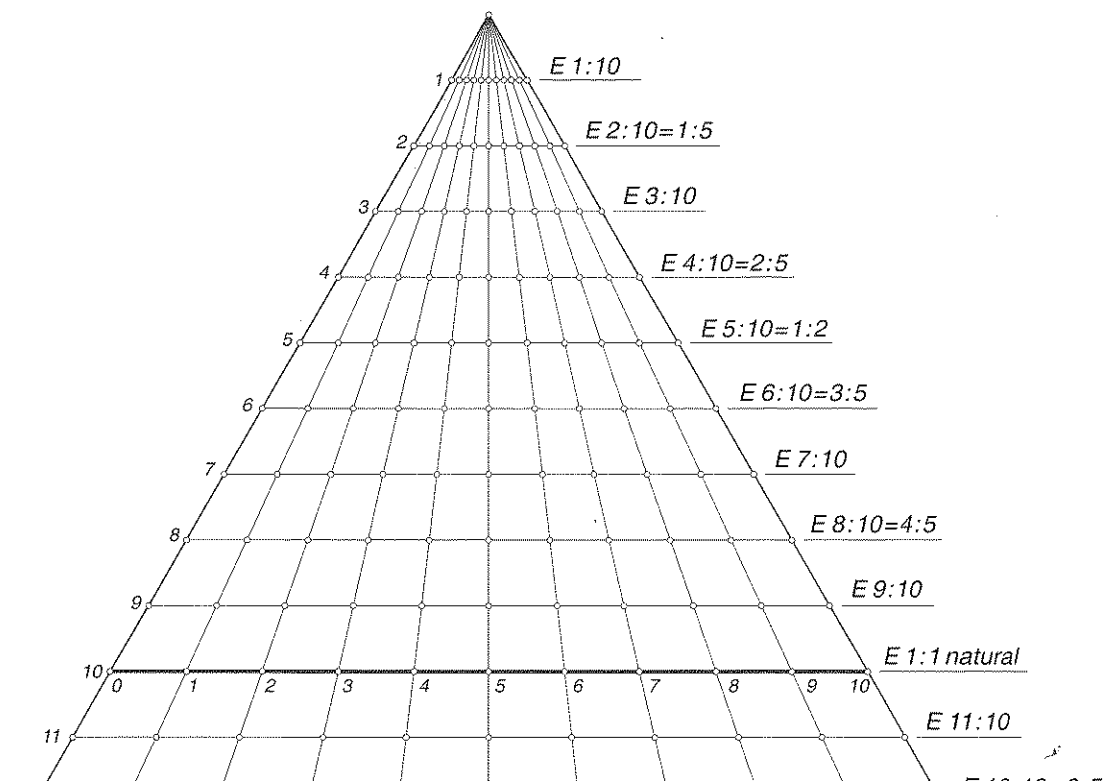

E 1:10
E 2:10=1:5
E 3:10
E 4:10=2:5
E 5:10=1:2
E 6:10=3:5
E 7:10
E 8:10=4:5
E 9:10
E 1:1 natural
E 11:10
E 12:10=6:5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Fig. 3.

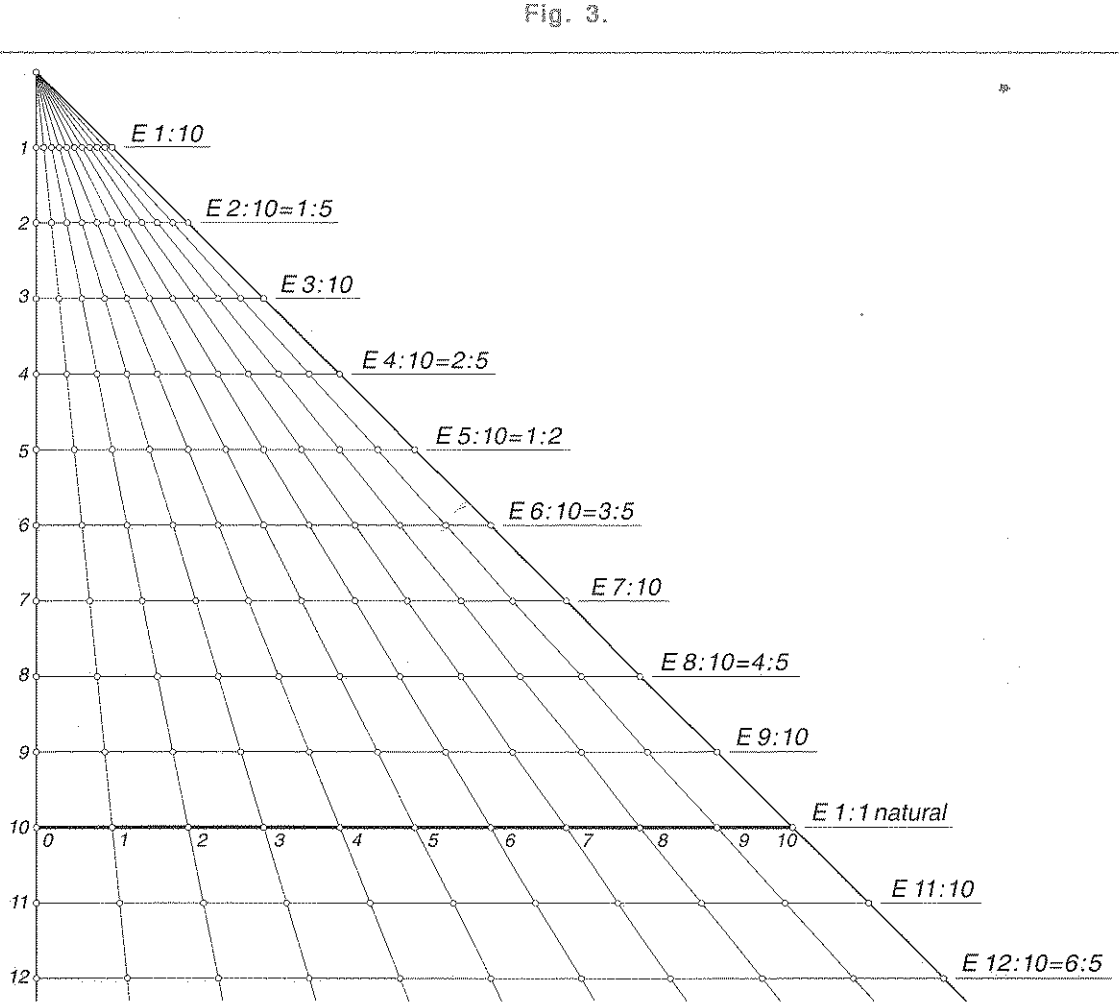

E 1:10
E 2:10=1:5
E 3:10
E 4:10=2:5
E 5:10=1:2
E 6:10=3:5
E 7:10
E 8:10=4:5
E 9:10
E 1:1 natural
E 11:10
E 12:10=6:5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Fig. 4.

6. Construcción de la escala decimal de transversales

Con este tipo de escalas se pueden apreciar las décimas partes de la unidad tomada en la contraescala (Fig. 5).

Ejemplo: E1:250. Se construye la escala gráfica 1 es a 250, como en la Fig. 4; por los puntos de división se trazan perpendiculares a la escala y se toma una altura arbitraria *h* que se divide en 10 partes iguales; por estas partes se trazan paralelas a la línea de la escala y se unen las divisiones de la contraescala en la forma que indica la figura, es decir, la división *0* con la *1*, la *1* con la *2*, etc.; se forman así triángulos rectángulos cuyas bases van aumentando en una décima de la unidad de la contraescala.

En la figura se toma 1,64 Dm., es decir, 1,6 hasta la división de la contraescala y luego subiendo 4 décimas hasta la horizontal que pasa por 4. También se indica la medida 2,38 Dm. = 23,8 m. = 238 dm.

En la práctica de dibujo se utilizan reglas llamadas "**escalímetros**", de sección triangular, donde vienen marcadas la escala natural y otras cinco escalas. También se utilizan escalímetros en abanico, que son una serie de reglas, cada una con una escala, dispuestas en forma de abanico.

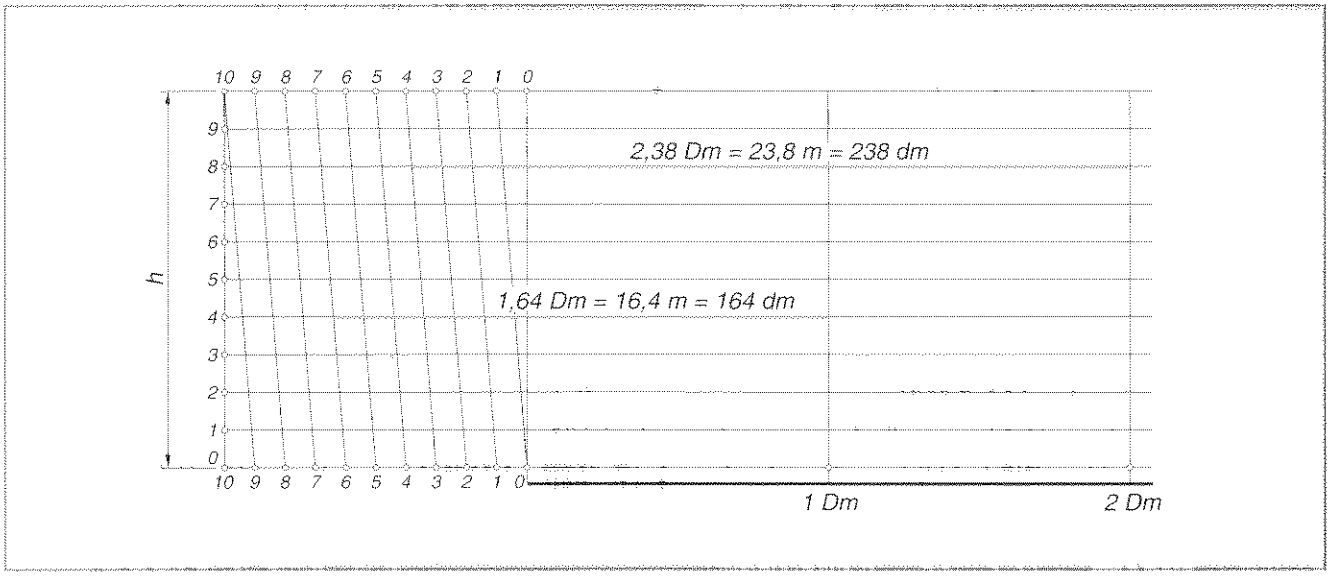


Fig. 5.

ACTIVIDADES

1. ¿Cuál es la diferencia entre una escala de reducción y otra de ampliación?
2. ¿Cuál de estas escalas no está normalizada?: 1:5, 5:1, 1:3, 1:10, 10:1, 1:100.
3. ¿Cuáles son las escalas de ampliación?
4. Si en un mapa vemos la escala 1:50.000 y medimos en él una distancia de 32 mm., ¿qué medida representa ésta en la realidad?
5. En un plano de taller, una pieza está dibujada a escala 1:5. ¿A qué medida hay que tornear la cota indicada en el plano con 35 mm.?
6. Si en un plano se observa en el casillero de las escalas: **1:1** (2:1), ¿qué quiere decir?
7. En el caso de que en un mismo plano estén dibujadas varias piezas a escalas diferentes y predomine sobre todas la escala 1:1 y las otras sean 2:1 y 5:1, ¿cómo se indicarán en el casillero correspondiente a las escalas?
8. Queremos dibujar una pieza a escala 1:10. ¿Cuánto deberán medir en el plano las medidas tomadas en ella de 340 y 750 mm.?
9. Sobre un plano hecho a escala 2:1, hemos medido una longitud de 44 mm. ¿Cuánto mide en la realidad?

10. Dibujar las piezas representadas a las escalas que se indican.

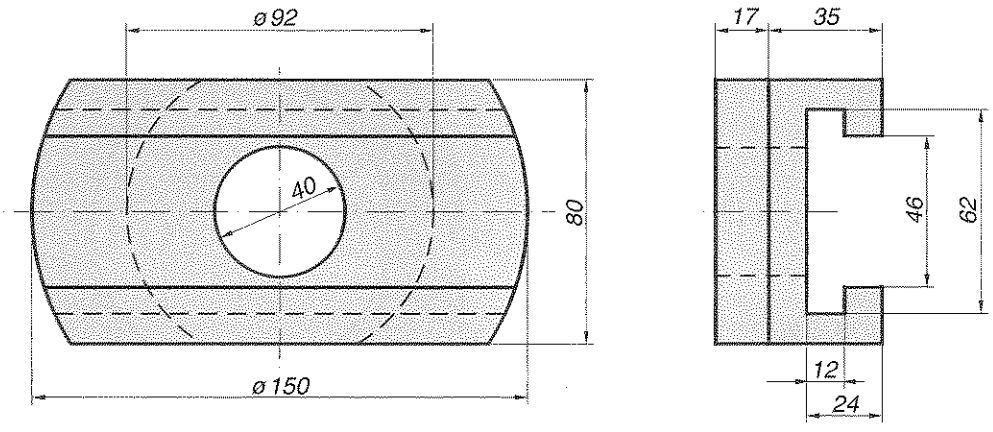


Fig. 6. Dibujar a escala 1:2.

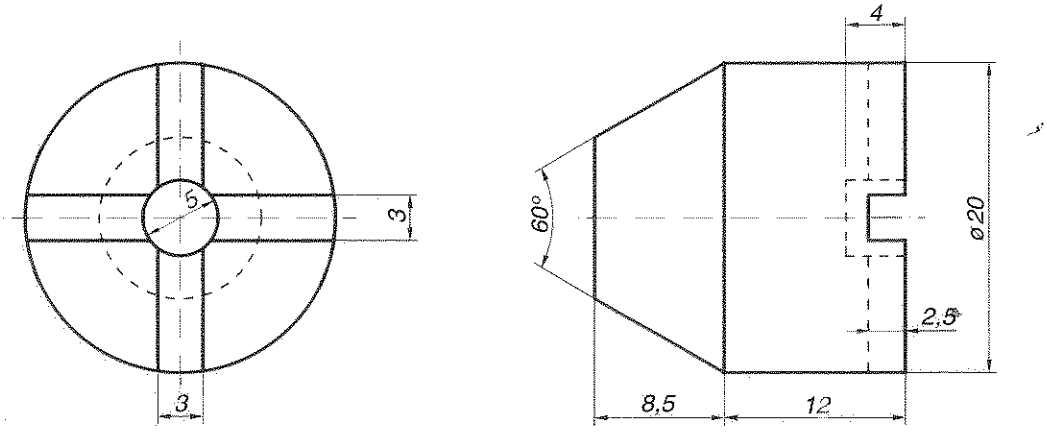


Fig. 7. Dibujar a escala 2:1.

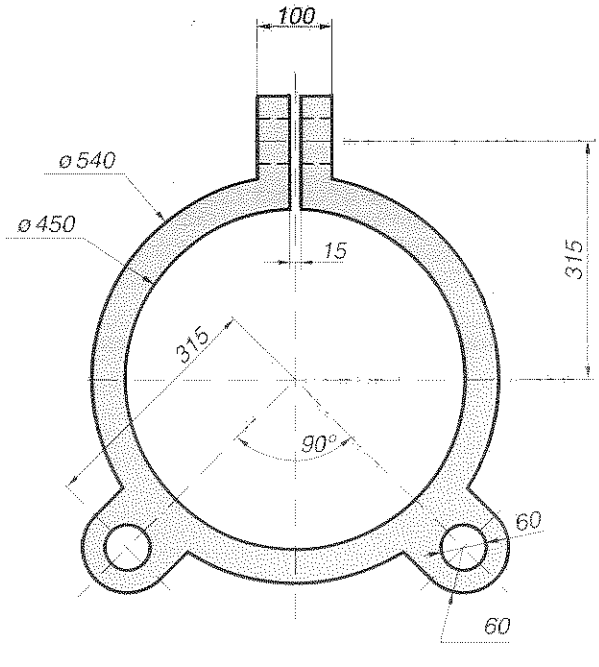


Fig. 8. Dibujar a escala 1:5.

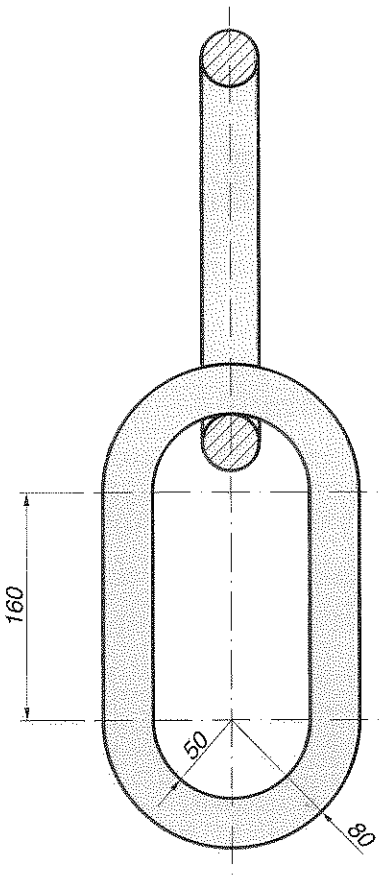


Fig. 9. Dibujar a escala 1:2.

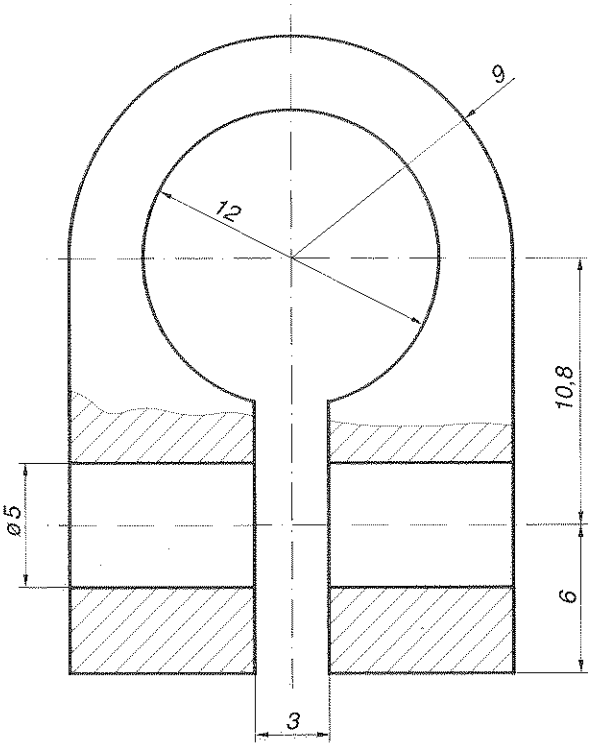


Fig. 10. Dibujar a escala 5:1.

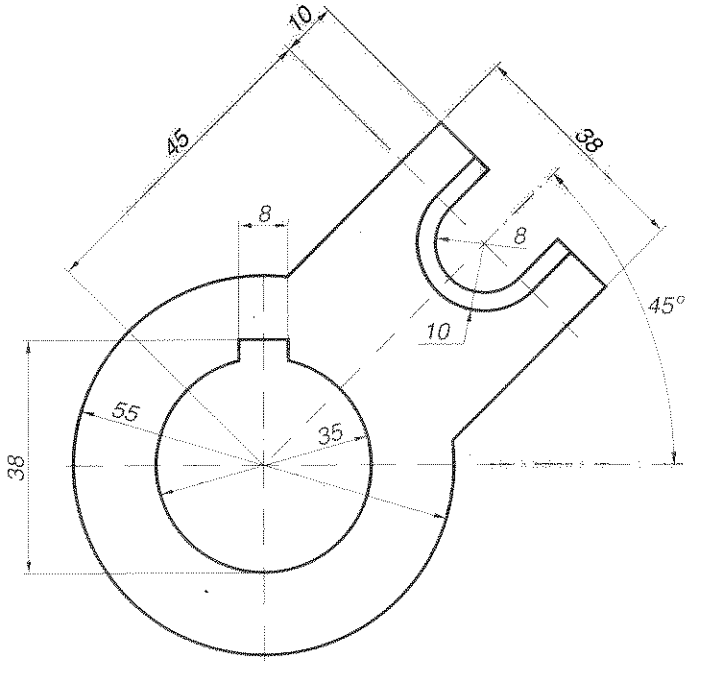


Fig. 11. Dibujar a escala 2:1.

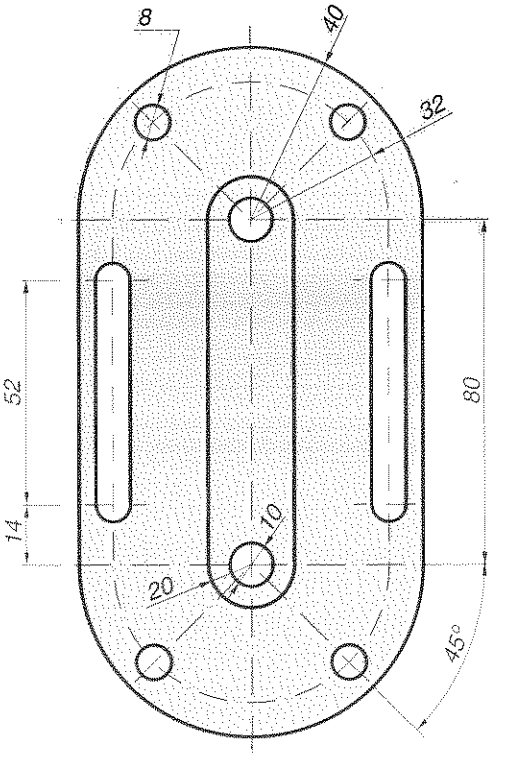


Fig. 12. Dibujar a escala 1:1.